

Домашняя работа: Функции all() и any()

Блок 1: Легкий уровень (Базовая логика)

1. Кибербезопасность: Проверка сложности пароля

Сфера: Авторизация пользователей.

Задание: Дан список символов пароля. Проверьте, содержит ли он хотя бы один спецсимвол из списка !@#%\$%^&*.

- **Ввод:** password = ["p", "a", "s", "s", "1", "2", "!"]
- **Ожидаемый результат:** True (так как есть !)

2. Обработка данных: Проверка на пустые значения

Сфера: Data Science.

Задание: Дан список строк, полученных из таблицы. Проверьте, все ли ячейки заполнены (то есть в списке нет пустых строк "").

- **Ввод:** row = ["Ivan", "Ivanov", "25", "Astana"]
- **Ожидаемый результат:** True (все данные на месте)

3. Финансы: Мониторинг транзакций

Сфера: Банковское ПО.

Задание: Дан список сумм переводов за день. Проверьте, есть ли среди них хотя бы одна подозрительная транзакция (сумма больше 100 000).

- **Ввод:** payments = [500, 1200, 150000, 300]
- **Ожидаемый результат:** True

4. Экология: Датчики загрязнения

Сфера: IoT (Интернет вещей).

Задание: Даны показатели датчика уровня CO2 за час. Проверьте, что все показатели находятся в пределах нормы (менее 600 единиц).

- **Ввод:** readings = [450, 480, 510, 605, 490]
- **Ожидаемый результат:** False (один датчик зафиксировал превышение)

5. Социальные сети: Модерация комментариев

Сфера: Web-разработка.

Задание: Дан список запрещенных слов ["спам", "реклама"] и текст комментария. Проверьте, содержит ли комментарий хотя бы одно слово из стоп-листа.

- **Ввод:** comment = "Это отличная работа, не реклама!"
- **Ожидаемый результат:** True

Блок 2: Средний уровень (Генераторы + Логика)

6. Геймдев: Инвентарь героя

Сфера: Разработка игр.

Задание: У героя есть инвентарь (список предметов). Для открытия двери нужно иметь хотя бы один магический предмет (в названии которого есть слово "Magic" или "магический").

- **Ввод:** inventory = ["Sword", "Shield", "Magic Potion", "Bread"]
- **Ожидаемый результат:** True

7. HR: Фильтрация кандидатов

Сфера: Рекрутинг.

Задание: Есть список навыков кандидата и список обязательных требований вакансии. Проверьте, владеет ли кандидат **всеми** необходимыми навыками.

- **Требования:** ["Python", "SQL", "Git"]
- **Кандидат:** ["Python", "Git", "C++", "Docker"]
- **Ожидаемый результат:** False (отсутствует SQL)

8. Системное администрирование: Проверка файлов

Сфера: DevOps / Безопасность.

Задание: Дан список имен файлов в папке. Проверьте, есть ли среди них файлы с опасными расширениями: .exe, .bat, .sh.

- **Ввод:** files = ["report.pdf", "vacation.jpg", "virus.exe", "notes.txt"]
- **Ожидаемый результат:** True

9. Логистика: Статус доставки

Сфера: Управление поставками.

Задание: Заказ состоит из нескольких товаров, у каждого есть статус (True - доставлен, False - в пути). Проверьте, завершена ли доставка всего заказа (все товары доставлены).

- **Ввод:** order_status = [True, True, False, True]
- **Ожидаемый результат:** False

10. Сетевые технологии: Валидация IP-адреса

Сфера: Системное программирование.

Задание: IP-адрес разделен на 4 числа (октета). Проверьте, что **каждое** число находится в диапазоне от 0 до 255 включительно.

- **Ввод:** ip_parts = [192, 168, 1, 300]
- **Ожидаемый результат:** False (300 выходит за пределы)